

有限状态因果抽象的类型化认证协议：**DCS** 研究纲领的有限核心

DCS 有限核心预印本 v1.0 — 2026-09-10

卫荣杰 (Rongjie Wei)

目录

0.1	摘要	3
0.2	声明	3
1	1 引言	5
1.1	1.1 多尺度对象资格问题	5
1.2	1.2 既有结果已经解决什么	5
1.3	1.3 缺失的联合类型化契约	6
1.4	1.4 贡献	6
1.5	1.5 本文不主张什么	6
1.6	1.6 论文结构	7
2	2 有限模型与认证协议	8
2.1	2.1 三项因果职责与类型化纪律	8
2.2	2.2 受控有限模型	8
2.3	2.3 四项认证义务	9
2.4	2.4 状态聚合与逐动作宏观核	9
2.5	2.5 动作实现与宏观动作核	9
2.6	2.6 目标、持存事件与记忆	10
2.7	2.7 闭包按等级登记	10
3	3 精确保证	11
3.1	3.1 有限时域状态路径交换	11
3.2	3.2 目标响应	11
3.3	3.3 精确接口定理	12
3.4	3.4 持存事件保持	12
3.5	3.5 前提必要性 (necessity) 与失败出口	12
4	4 近似保证	14
4.1	4.1 全变差与单步联合缺陷	14
4.2	4.2 压缩与有限时域界	14
4.3	4.3 目标与持存事件	15
4.4	4.4 误差预算作为契约组件	15
5	5 可执行实例与失败见证	16
5.1	5.1 精确正例	16
5.2	5.2 失败见证 C _{PIR} -X ₁ 至 X ₈	16
5.3	5.3 T ₂ 数值执行证书	17
5.4	5.4 不可逆压力测试	17
5.5	5.5 联合准入原型	18
5.6	5.6 回归闸门	18

6	6 相关工作与局限	19
6.1	6.1 比较方法	19
6.2	6.2 既有结果及其角色	19
6.3	6.3 原创性边界	20
6.4	6.4 与更广泛认知、生命与 AI 纲领的关系	20
6.5	6.5 局限	20
6.6	6.6 猜想与终止条件	21
7	7 结论	22
7.1	7.1 严格建立了什么	22
7.2	7.2 只提供了什么	22
7.3	7.3 仍然开放什么	22
7.4	7.4 边界	23

作者: 卫荣杰 (Rongjie Wei, 独立研究者; ORCID 0009-0002-0501-5570; weirongjie@f.mindas.me)

版本: DCS 有限核心预印本 v1.0 — 2026-09-10

状态: 预印本; 未经同行评审。

许可: CC BY 4.0

0.1 摘要

粗粒化动力学可以被良好定义, 却可能无法保持激发该模型的目标或持存事件。本文为有限状态、离散时间的受控马尔可夫系统提出一种类型化认证协议。该协议区分状态聚合、动作实现、历史-响应等价与事件序商, 并在固定的任务契约中记录其假设。对于精确状态抽象, 逐动作强可合并性与实现不变性在兼容控制协议下给出良定义的宏观核与有限时域状态路径一致性。持存事件的概率仅在事件可通过聚合路径可测时得到保持。对于近似抽象, 标准全变差压缩与扰动论证给出带独立目标逼近项的有限时域误差预算。有限实例与反例区分动力学闭包、实现一致性、目标可测性与身份依赖事件的保持。本文的贡献在于显式组织这些认证义务及其失败见证, 而非为可合并性或马尔可夫压缩建立新基础。结果涉及指定的有限模型, 不建立自然系统中的经验有效性, 也不提供开放系统的一般组合性保证。该协议构成 DCS 研究纲领的一个有界数学组件。

关键词: 因果抽象; 受控马尔可夫链; 可合并性; 干预一致性; 有限时域误差界; 可复现性

0.2 声明

- 代码与数据可得性: 本版本的源代码、固定模型配置、预期输出、测试与复现说明见 <https://github.com/weijierry/dcs-finite-certification> (公开版本, commit 2c15258, 2026-09-10)。发布清单列出文件与 SHA256 校验和。所有报告的数值实例均为合成有限模型计算。带 DOI 的永久存档记录正在登记中。
- 生成式 AI 与 AI 辅助工具声明: 本稿撰写过程中使用了生成式 AI 工具 (GPT、Gemini、DeepSeek 与豆包) 辅助数学表述、草稿撰写与修订、参考文献组织与一致性检查。所有 AI 辅助输出均经作者审阅核验, 作者对内容负全部责任。AI 工具不是作者, 其输出不被视为独立验证或科学证据。
- 作者贡献: 卫荣杰: 概念化、方法学、软件、验证、形式分析、调查、数据管理、撰写 (初稿、审阅与修订)。AI 辅助活动另述。

- 利益冲突：作者声明无利益冲突。
- 资助：本工作未获得任何资助机构的专项经费。
- 通讯： weirongjie@f.mindas.me（卫荣杰 Rongjie Wei; ORCID 0009-0002-0501-5570）。

1 1 引言

1.1 1.1 多尺度对象资格问题

现代科学的许多领域面临同样的问题：系统在微观层面由大量状态与事件描述，而研究、预测与控制必须在某个更粗的宏观层面进行。问题有两层。第一，哪些宏观对象有资格被视为同一个对象——持存、被干预、被预测？第二，哪些宏观定律有资格被称为该系统的定律？

困难不在于粗模型不可能。粗粒化描述无处不在，且其中许多在内部是良定义的。困难在于：作为动力系统被良好定义，并不蕴含忠实于激发该模型的量。宏观核可以是闭合并随机的，而定义在微观状态上的响应目标却无法通过聚合可测；历史压缩可以保持预测分布却丢失干预语义；划分可以满足状态可合并性却破坏事件偏序集；依赖微观身份（identity）的持存事件可能根本无法在宏观层面表达。本文将这一差距作为研究对象：我们问，在一个给定任务下、在宏观描述用于给定目标之前，哪些认证义务必须被分开地、显式地检查。

1.2 1.2 既有结果已经解决什么

现存的答案来自若干独立传统，每一支解决该问题的一个侧面：

- 有限偏序集与因果集回答结构性问题：一个事件能否到达另一个事件（Bombelli 等 1987 年；Norris 1997 年）；
- 图重写回答生成性问题：哪些局部变换是合法的；
- 有限保守生成元与随机半群回答动力学问题：状态在离散与连续时间中如何演化（Norris 1997 年；Kemeny 和 Snell 1976 年；Anderson 1991 年）；
- 强可合并性回答：哪些划分产生自主的宏观马尔可夫动力学（Kemeny 和 Snell 1976 年；Buchholz 1994 年）；
- 因果一致性与因果抽象回答：宏观与微观干预何时可交换（Rubenstein 等 2017 年；Beckers 和 Halpern 2019 年）；
- 计算力学、信息论与信息瓶颈回答：最小预测充分状态是什么，粗粒化丢弃多少信息（Crutchfield 和 Young 1989 年；Shalizi 和 Crutchfield 2001 年；Tishby 等 1999 年；Cover 和 Thomas 2006 年）；
- Mori-Zwanzig 投影方法回答：被消除的自由度如何产生记忆（Zwanzig 1961 年；Mori 1965 年）；
- 有限时域粗粒化误差分析界定粗粒化隐马尔可夫动力学引入的误差（Andrieux 2012 年）。

这些结果是成熟的数学。本文不为它们主张原创性；本文主张的是：它们自身并不提供一种统一的类型化契约，使结构性、动力学、响应、干预、记忆与持存检查得以被分别登记、并能分别失败。

1.3 1.3 缺失的联合类型化契约

上述工具各自在其领域内成立，但同一个宏观接口同时通过结构性、动力学、响应、干预、记忆与持存检查缺乏统一形式。具体而言：

- 划分可以满足状态可合并性却破坏事件偏序集；
- 历史压缩可以保持预测分布却丢失干预语义；
- 宏观核可以是动力学闭包却在持存事件上不可测；
- 实现对应可以作为关系良定义，却无法在微观实现之间保持不变。

本文的切入点是把这些检查登记为同一个任务契约的认证轴，并加以类型化以免彼此混淆，而不是构建一个做所有事情的单一无类型映射。事件、状态、历史与动作被置于分离的轨道；单一无类型箭头被禁止同时承担两项职责。协议随后对每一轴询问相应前提是否成立，并将每个被丢弃的前提配对一个有限失败见证。

1.4 1.4 贡献

本文的贡献是一个显式的、任务特定的认证协议，而非一条新的普适定律：

1. 认证义务的类型化分解。状态聚合（逐动作强分块性，D5）、动作实现（多实现不变性，D6）、目标可测性（D7）与持存事件可测性（D8）是带有各自失败出口的独立检查。事件序商、历史-响应商、状态抽象与动作实现对应被登记为四种不同的映射类型。
2. 精确轨道。在 D5 与 D6 下，宏观核是良定义的，且有限时域状态路径推前在兼容控制协议下可交换（第 3 节）。持存事件的概率仅在事件可通过聚合路径可测时得到保持。
3. 近似轨道。标准全变差压缩与扰动论证给出带独立目标逼近项的有限时域误差预算（第 4 节），连同显式的适用范围条件。
4. 可执行的失败见证。有限反例 C_{PIR}-X₁ 至 X₈ 杀死八种错误推断，每种对应一个被丢弃的前提，四个模型组构成可复现的存档（第 5 节）。

该协议刻意依赖既有的可合并性、抽象与马尔可夫扰动结果；所提出的整合记录了这些成分如何应用于实现、目标与持存事件，并将其与有限失败见证配对。任何关于优于特定既有框架的主张都需要指定的比较；本文不断言预测或控制能力的自动增益。

1.5 1.5 本文不主张什么

这是一篇聚焦于 DCS 研究纲领有限数学核心的预印本。本文不主张：推导四维洛伦兹时空、量子场论或标准模型；开放互联系统的组合定理；对生命、智能或文明的统一解释；智能能力格或集体能动性认证；或其任何结果在自然系统中的经验确认。严格结果是有限、离散时间、经典、已登记任务契约下的条件结果；新贡献主要是类型化拼接、认证结构、失败出口与治理，而非重新发明偏序集、可合并性、马尔可夫压缩或因果抽象（Kemeny 和 Snell 1976 年；Buchholz 1994 年；Rubenstein 等 2017 年；Beckers 和 Halpern 2019 年；Andrieux 2012 年）。

该框架旨在连接到激发跨尺度问题的更广泛研究纲领：大脑功能的自由能与主动推理解释将感知与动作视为单一推理经济（Friston 2010 年）；自创生理论追问一个组织作为身份持存意味着什么（Maturana 和 Varela 1980 年）；强化学习将能动性形式化为动作下对未来目标的追求（Sutton 和

Barto 2018 年)。本文不解释这些纲领中的任何一个；它提供一个类型安全登记系统，使这些纲领的跨尺度主张得以被逐项陈述、检查与失败。

1.6 1.6 论文结构

第 2 节给出有限模型与认证协议，包括四项认证义务与任务契约。第 3 节给出精确保证：逐动作宏观核、实现不变宏观动作核、有限时域状态路径交换与持存事件保持。第 4 节给出近似保证：全变差误差预算、压缩与线性界、目标逼近项。第 5 节报告可执行实例与失败见证。第 6 节讨论相关工作、原创性边界与局限。第 7 节总结。完整证明、反例库、数值模型与命题账本见补充材料。

2.2 有限模型与认证协议

2.1 2.1 三项因果职责与类型化纪律

协议分离三种互不相同的因果职责。结构可达性因果决定一个事件能否到达另一个事件；动力学实现决定动力学如何由生成元、核或历史加权实现；响应-干预因果决定动作之后什么发生变化，并需要动作与目标语义 (Pearl 2009 年; Rubenstein 等 2017 年; Beckers 和 Halpern 2019 年)。类型化纪律背后的直觉接近结构实在论最古老的教训：使系统成为其所是的结构，不应与实现它的实现相混淆 (Ladyman 1998 年)。

其后果是对无类型映射的禁止。跨尺度映射不是单一粗粒化，而是四种类型相异的映射：

$$q^E : E \rightarrow \bar{E}, \quad \Phi^H : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}/\sim, \quad \tau : X \rightarrow Z, \quad \Gamma : \bar{\mathcal{A}} \rightrightarrows \mathcal{A}.$$

映射	允许输入	允许输出	主要认证
q^E	事件与事件关系	事件商	偏序集契约与结构保持
Φ^H	完整或截断历史	历史-响应商	任务响应充分性
τ	微观状态 / 状态分布	宏观状态 / 推前分布	动力学闭包与表示误差
Γ	宏观动作	微观实现集合	可实现性与实现不变性

这些类型不可互换：事件商不由状态映射定义，且 Γ 是集值实现对应，不得被静默转换为单值函数。

2.2 2.2 受控有限模型

定义 1 (有限经典受控系统)。有限经典受控马尔可夫系统由有限状态空间 X 、有限动作集 $\mathcal{A}$ 、有时域 T 以及对每个动作 a 的行随机核 $P^a(x, \cdot)$ 组成。历史是 $\mathcal{H} = \bigcup_{t \leq T} (X \times \mathcal{A})^t \times X$ 的元素。

定义 2 (有限任务契约)。有限任务契约为

$$\Theta = (\Pi, F, T, \mathcal{E}, d, \delta),$$

其中 Π 是容许策略集， F 是未来目标， T 是有限时域， $\mathcal{E}$ 是环境， d 是距离， δ 是逐分量误差预算。契约在一处固定：可以做什么（策略）、预测什么（目标）、预测运行多久（时域）、在什么背景

下（环境）、用什么距离度量、以及用多少误差预算。本文所有严格结果都在有限实例任务契约下陈述；一般规范不与有限实例相混淆。

任务契约不是装饰性的：第 3、4 节的每个保证都以契约对应分量被登记为条件。未登记的目标不能被主张为已保持；未登记的误差预算不能被主张为已满足。

2.3 2.3 四项认证义务

协议分别登记四项认证义务。

事件序商。事件商是满射 $q^E : E \twoheadrightarrow \bar{E}$ ，其纤维图具有无环传递闭包（AEQ 条件），使得 $(\bar{E}, \prec_q)$ 再次成为有限严格偏序集。该义务认证序结构在聚合后幸存。AEQ 条件是一个独立前提，而非自动性质：反例 CIPR-X1（第 5.2 节）表明任意事件划分可以产生循环宏观关系，CIPR-X2 表明修复一个被违反的前提不会自动恢复证书。

历史-响应商。定义 $h \sim_{\Theta} h'$ 当且仅当结构响应核 $K_{t:T}^{\pi}(h, \cdot)$ 与 $K_{t:T}^{\pi}(h', \cdot)$ 对所有 $\pi \in \Pi$ 与 $0 \leq t \leq T$ 一致。商 $\Phi^H : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}/\sim_{\Theta}$ 认证：具有相同已登记响应的历史被识别，且仅此而已。使用结构响应核避免零概率历史处的条件分布版本。

状态聚合。满足逐动作强分块性（定义 3）的状态抽象 $\tau : X \twoheadrightarrow Z$ 认证：对每个已登记动作，宏观动力学是自主的。

动作实现。满足多实现不变性（定义 4）的实现对应 $\Gamma : \bar{\mathcal{A}} \rightrightarrows \mathcal{A}$ 认证：宏观动作的所有微观实现具有相同的宏观效应。

这种分离正是协议的内容：动力学闭包、目标可测性、干预一致性与身份保持是不同义务，单个证书成立不携带关于其他义务的任何信息。

2.4 2.4 状态聚合与逐动作宏观核

定义 3（逐动作强分块性，D5）。对每个动作 a 与宏观状态 z' ，令 $S^a(x, z') = \sum_{y \in B_{z'}} P^a(x, y)$ ，其中 $B_{z'}$ 是 z' 对应划分的块。若 $\tau(x) = \tau(x')$ 蕴含对所有 z' 有 $S^a(x, z') = S^a(x', z')$ ，则该划分对动作 a 是强分块的。这是逐动作应用的强可合并性（Kemeny 和 Snell 1976 年；Buchholz 1994 年）。

引理 1（逐动作宏观核，条件 DCS 结果）。在 D5 下，每个微观动作 a 在 Z 上诱导宏观核 $\bar{P}^a$ ，由 $\bar{P}^a(z, z') = S^a(x, z')$ ($x \in B_z$) 定义。该核在此阶段以微观动作 a 为索引。关于一个宏观动作的所有微观实现产生相同宏观核的主张需要多实现不变性（D6），并在引理 2 中陈述。

2.5 2.5 动作实现与宏观动作核

定义 4（多实现不变性，D6）。设 $\Gamma : \bar{\mathcal{A}} \rightrightarrows \mathcal{A}$ 满足 $\Gamma(\bar{a}) \neq \emptyset$ 。多实现不变性要求对任意 $\bar{a}$ 、任意 $a, a' \in \Gamma(\bar{a})$ 、 $\tau(x) = \tau(x')$ 与 z' 有

$$S^a(x, z') = S^{a'}(x', z')$$

这保证同一宏观动作的所有微观实现具有相同的宏观效应。

引理 2（宏观动作核，条件 DCS 结果）。在 D5 与 D6 下，宏观动作核

$$\bar{P}^{\bar{a}}(z, z') := S^a(x, z'), \quad x \in B_z, \quad a \in \Gamma(\bar{a}),$$

独立于状态代表与实现代表的选择，且对每个 $\bar{a}$ 是 Z 上的随机核。

引理 1 与引理 2 的区别是协议纪律的反复出现的例证：单个微观动作层面的良定义性（引理 1）是弱于带多实现的宏观动作层面的良定义性（引理 2）的义务。反例 CIPR-X4（第 5 节）表明第二个义务可以失败而第一个成立。

2.6 2.6 目标、持存事件与记忆

目标在任务契约中被登记为相关路径空间上的可测函数。本文中的持存指标一般是历史依赖的：条件持存量 G_T 可能依赖整个历史 $X_{0:T}$ ，而不仅是终态 X_T 。

这正是目标可测性（D7）与持存事件可测性（D8）是带独立失败见证的独立义务的原因。宏观描述可以是动力学闭包的，而目标却无法通过它可测；身份依赖的持存事件可能根本无法在宏观层面表达。在近似轨道中，这一区别再次出现：全变差界适用于终态目标，持存事件仅在显式条件下继承该界（第 4.3 节）。

记忆增广（以所需历史增广状态， $Z_t = (X_t, M_t)$ ）是已登记的设计选择：当一阶马尔可夫假设失败时，增广过程必须在任何保证适用前满足同样的有限马尔可夫与压缩前提。增广不是使前提自动成立的工作绕过。

2.7 2.7 闭包按等级登记

协议按等级而非二值属性登记闭包：

- D0-精确：宏观核在已登记划分上精确自主；
- D1-近似：宏观核在已登记距离与误差预算内近似自主；
- D2-记忆增广：宏观状态需要增广记忆以恢复任务相对闭包。

D2 记忆增广写作 $\tilde{Z}_t = (Z_t, M_t)$ ，记忆残差为

$$\varepsilon_{\text{mem}} = I(F_{t:T}; H_t^- \mid Z_t, M_t, A_{t:T}).$$

当一阶马尔可夫假设失败时，在 D2 下登记记忆，而非隐藏记忆或声称无记忆闭包。等级出现在任务契约中，因此 D0 下的证书不能被呈现为覆盖实际需要 D2 的系统。这是协议核心纪律的又一实例：义务（此处为无记忆性）被登记、检查并显式失败，而非被假设。

3 3 精确保证

3.1 3.1 有限时域状态路径交换

引理 3（有限时域宏观-微观状态路径交换，条件 DCS 结果）。设初始分布为 μ ，宏观策略为容许、随机化、并通过策略核依赖宏观历史：

$$\bar{\pi}_t(\bar{a}_t \mid z_{0:t}, \bar{a}_{0:t-1}),$$

微观实现由兼容实现核 $\lambda_t(a_t \mid \bar{a}_t, h_t)$ 生成，其支撑包含于 $\Gamma(\bar{a}_t)$ 。则对每个有限 T ：

$$\tau_{\#}^{0:T} P_{\mathfrak{C}}^{\mu, \pi} = P_{\mathfrak{C}}^{\tau_{\#} \mu, \bar{\pi}}.$$

该交换陈述预定义 3 与定义 4 的实现前提，此处重述因为结果直接依赖它们：(D5) 每个容许微观动作在已登记划分上满足逐动作强分块性；(D6) 实现对应为非空覆盖且满足多实现不变性。缺少这两个前提，宏观核不良定义，交换主张不适用。

关于等式的类型。此处推前 $\tau_{\#}^{0:T}$ 定义在状态路径空间 $X^{0:T}$ 上，故所示等式是状态路径分布的等式。宏观策略 $\bar{\pi}$ 发出宏观动作，兼容实现核 λ_t 发出微观动作 $a_t \in \Gamma(\bar{a}_t)$ ；公式本身不断言未增广状态路径空间上联合状态-动作分布的单独等式。若需要联合状态-动作陈述，必须在包含协议生成的宏观动作记录的增广路径空间上定义，并显式使用联合推前 $(\tau_{\#}^{0:T}, \text{id}_{\bar{A}^{0:T-1}})_{\#}$ 。没有实现关系，微观动作不反演为宏观动作，因为实现集可能重叠。更强形式的联合陈述需要其自身证明，本文不主张。若微观控制器直接由压缩信息改变宏观动作分布，而不分解为上述策略-实现协议，归纳步骤失败。

3.2 3.2 目标响应

若目标满足 $F = \bar{F} \circ \tau^{0:T}$ ，则

$$\mathcal{L}(F \mid \mu, \pi) = \mathcal{L}(\bar{F} \mid \tau_{\#} \mu, \bar{\pi}).$$

路径交换不需要 D7；D7 仅用于从路径分布等式过渡到指定目标的相等响应分布。这正是类型化纪律的要点：路径等式与目标响应等式是不同的主张，协议显式登记桥接前提（目标可测性），而非静默假设它。

3.3 3.3 精确接口定理

定理 1（有限精确接口商，条件 DCS 结果）。假设下列前提全部成立：

1. 事件商 q^E 满足 AEQ；
2. Φ^H 是 Θ 下的精确历史-响应商；
3. τ 对每个容许微观实现满足 D5；
4. Γ 对所有宏观动作为非空覆盖且满足 D6；
5. 目标、策略与初始分布满足引理 3 的兼容条件。

则接口包

$$I_\Theta = (\bar{E}, \prec_q; Z, \bar{\mathcal{A}}, \{\bar{P}^a\}; \mathcal{H}/\sim_\Theta)$$

具有五个性质：(a) 商事件关系是有限严格偏序集；(b) 宏观动作核良定义；(c) 对所有已登记兼容策略与初始分布，有限时域状态路径推前可交换，目标可测性前提将等式推到目标响应分布；(d) 历史-响应商保持任务中登记的所有响应；(e) 四种商类型都携带显式的底层实现纤维与有效域。

论证要点。性质 (a) 由 AEQ 无环条件得出，它保证纤维图的传递闭包再次是有限严格偏序集。性质 (b) 是引理 2：D5 给出逐动作良定义性，D6 给出实现独立性。性质 (c) 是引理 3：归纳步骤用逐动作强分块性交换一个时间步，用兼容策略-实现协议在整个时域上传播等式。性质 (d) 是历史-响应商的定义，它恰好识别具有相同已登记响应的历史。性质 (e) 由构造成立：每个商类型伴随其底层纤维与有效域。完整证明见补充材料。

不能得出什么。定理 1 是关于有限对象的模块化拼接定理：它证明四种商类型与映射可以在共同任务契约中共存并保持各自类型。它不证明仅凭事件偏序集推出马尔可夫动力学，不证明任意划分自动合法，不证明修复被违反前提后证书仍有效，不证明压缩自动产生能力。

3.4 3.4 持存事件保持

推论 1（商下持存事件概率保持，条件 DCS 结果）。在定理 1 条件下，假设持存指标满足 $G_T = \bar{G}_T \circ \tau^{0:T}$ ；则

$$P_{\mathcal{E}}^{\mu, \pi}(G_T = 1) = P_{\mathcal{E}}^{\tau \# \mu, \bar{\pi}}(\bar{G}_T = 1).$$

此处“下降到商”意为 G_T 通过 $\tau^{0:T}$ 分解；并不意味着持存概率数值上降低。若同一块内的两个微观历史具有不同身份判定，等式 $G_T = \bar{G}_T \circ \tau^{0:T}$ 失败，推论 1 不可引用。该推论不适用于身份依赖压缩微观变量的系统；反例 CIPR-X7（第 5 节）恰好展示这一失败模式。

3.5 3.5 前提必要性（necessity）与失败出口

协议的可信度依赖于其失败出口：精确轨道的每个前提都可被丢弃，相应保证以可复现方式失败。八个反例 CIPR-X1 至 X8（第 5.2 节）在有限模型中实现这些失败模式。

移除的条件	失败阶段	反例
AEQ 无环性	宏观事件关系可能成环	CPIR-X1/X2
D5 强分块性	宏观核依赖块内状态	CPIR-X3
D6 实现不变性	一个宏观动作有多个宏观效应	CPIR-X4
D7 目标可测性	路径交换但目标依赖压缩变量	CPIR-X5
策略-实现兼容性	隐藏微观信息改变宏观动作分布	CPIR-X5 扩展
有限时域 / 闭包	潜变量可能偏置后期记忆	CPIR-X6
D8 持存可测性	身份事件无法在宏观层面表达	CPIR-X7
能力基线与消融	描述压缩被误读为能力增长	CPIR-X8

该表被读作义务集合，而非借口集合：登记全部前提的模型拥有全部保证；丢弃任何前提的模型必须要么登记相应失败，要么为更强主张提供新证明。

4 4 近似保证

4.1 4.1 全变差与单步联合缺陷

对有限集 Z 上的概率分布 μ, ν :

$$d_{TV}(\mu, \nu) = \frac{1}{2} \sum_{z \in Z} |\mu(z) - \nu(z)|.$$

变分形式给出对 $f: Z \rightarrow [0, 1]$ 有 $|\mathbb{E}_\mu f - \mathbb{E}_\nu f| \leq d_{TV}(\mu, \nu)$, 因此全变差界直接转化为期望目标偏差的界。

定义推前微观核与宏观核之间的逐步缺陷:

$$\delta_t = \sup_{x \in X} d_{TV}(\tau_{\#} P_t(x, \cdot), \bar{P}_t(\tau x, \cdot)).$$

δ_t 同时包含状态抽象误差与宏观核误差; 当宏观-微观映射不精确交换时为正。上确界取遍微观状态, 故该缺陷是逐状态最坏情形度量, 而非平均值。

4.2 4.2 压缩与有限时域界

对 Z 上的马尔可夫核 $\bar{P}_t$, Dobrushin 系数为

$$\alpha_t = \sup_{z, z' \in Z} d_{TV}(\bar{P}_t(z, \cdot), \bar{P}_t(z', \cdot)),$$

且 $d_{TV}(\mu \bar{P}_t, \nu \bar{P}_t) \leq \alpha_t d_{TV}(\mu, \nu)$ 是标准马尔可夫压缩工具 (Andrieux 2012 年)。记 $e_t = d_{TV}(\tau_{\#} \mu_t, \bar{\mu}_t)$ 为 t 时刻宏观-微观分布误差, 则三角不等式、分布缺陷提升引理与压缩给出单步递推

$$e_{t+1} \leq \delta_t + \alpha_t e_t.$$

直觉: 新误差至多为单步耦合缺陷加上旧误差经宏观核压缩后的残差。递推给出望远镜界

$$e_T \leq e_0 \prod_{j=0}^{T-1} \alpha_j + \sum_{k=0}^{T-1} \delta_k \prod_{j=k+1}^{T-1} \alpha_j,$$

它将总误差分解为衰减的初始误差与逐步缺陷的加权累积，权重由后续压缩系数决定。

定理 2（有限近似误差定理，条件 DCS 结果）。若 $\alpha_t \leq \alpha < 1$ 且 $\delta_t \leq \delta$ ，则

$$e_T \leq \alpha^T e_0 + \delta \frac{1 - \alpha^T}{1 - \alpha}.$$

若仅有 $\alpha = 1$ 可用，则只剩线性有限时域界： $e_T \leq e_0 + T\delta$ 。

措辞与适用范围。在压缩下初始偏差几何衰减，而持续的非零缺陷累积成有界误差包络；无压缩时只剩线性界。该定理适用于全变差协议下的有限、离散时间、经典马尔可夫模型；不适用于连续、量子、无限状态或强非马尔可夫设定。压缩界与线性界的区别不是装饰：第 5.3 节的数值执行证书同时冻结两种状态。

4.3 4.3 目标与持存事件

若使用宏观目标 $f : Z \rightarrow [0, 1]$ ，变分形式给出

$$|\mathbb{E}_{\tau_{\#}\mu_T} f - \mathbb{E}_{\bar{\mu}_T} f| \leq e_T.$$

若微观目标 F 仅近似可测， $\sup_x |F(x) - f(\tau x)| \leq \varepsilon_F$ ，则

$$|\mathbb{E}_{\mu_T} F - \mathbb{E}_{\bar{\mu}_T} f| \leq \varepsilon_F + e_T.$$

目标逼近误差 ε_F 必须与动力学缺陷 δ_t 分开登记，且不得重复计数。若同一宏观块内的微观状态具有不同目标或身份， ε_F 可达 1，动力学闭包不能替代目标可测性证书；反例 CIPR-X5 与 CIPR-X7（第 5 节）展示该状态。

持存事件。上述界针对任务契约中登记的终态目标 $F : X \rightarrow [0, 1]$ 陈述。本文中的持存指标一般是历史依赖的：条件持存量 G_T 可能依赖整个历史 $X_{0:T}$ ，而不仅是终态 X_T 。因此 T2 界仅在下列情形之一下继承到持存事件：(i) 持存事件是 X_T 的终态函数；或 (ii) 所需历史已在记忆增广下编码进增广状态 $Z_t = (X_t, M_t)$ ，且增广过程满足同样的有限马尔可夫与压缩前提。将界推广到一般路径依赖持存概率需要增广状态或路径空间测度论证，属于未来工作；定理 2 不主张对所有持存事件的自动继承。

4.4 4.4 误差预算作为契约组件

近似轨道返回带三个具名项的误差预算：衰减初始误差（由初始化与压缩强度控制）、累积缺陷包络（由耦合缺陷与时域控制）、目标逼近项（由目标可测性控制）。将预算登记进任务契约使主张可检查：报告数值误差的模型必须指明计算了哪些项、在何种状态（压缩或线性）下。协议不断言该界一般紧；它断言该界显式、已登记、且在冻结实例上机器可验证。

5 5 可执行实例与失败见证

本文所有数值结果都是指定有限模型内的可执行证书。代码、固定配置、预期输出、测试与复现说明构成复现存档，见 <https://github.com/weijierry/dcs-finite-certification> (commit 2c15258, 2026-09-10)。四个模型组为 `cpir_exact`、`cpir_approximate`、`selective_compression_validation` 与 `cross_scale_interface`；每组在给定已登记输入下是确定性的，回归测试与冻结基线比较，在数值依赖 BLAS/LAPACK 构建处使用 $1e-12$ 容差。

验证对认证框架意味着什么。以认证为主要输出的框架，其可信度取决于失败出口：承认接口的同一套机制必须能够拒绝接口，且拒绝必须可复现。本文的有限模型扮演这一角色：它们是正例、强制反例、边界样本与压力测试，而非关于自然的经验证据。

5.1 5.1 精确正例

已登记的正实例 (`models/cpir_exact`) 具有零可合并性缺陷、零目标可测性缺陷、零持存可测性缺陷的结构，是实现不变的，并给出良定义的宏观核：

```
implementation_invariant: true
lumpability_defect: 0.0
macro_kernel: [[0.8, 0.2], [0.3, 0.7]]
persistence_measurability_defect: 0.0
target_measurability_defect: 0.0
```

与下列反例一起，该正例构成定理 1 与推论 1 的机器回归闸门。通过测试解锁机器回归闸门；定理身份仍由正文证明、源码映射与人工审阅联合确认。

5.2 5.2 失败见证 CPIX-X1 至 X8

八个反例杀死下列错误推断：

ID	被杀死的推断	关键失败字段
X1	任意划分自动产生合法偏序集商	<code>macro_cycle: true</code>
X2	修复被违反前提后证书仍然有效	<code>requires_recertification: true</code>
X3	任意划分自动产生马尔可夫宏观核	<code>lumpability_defect: 0.8</code>
X4	宏观动作自然具有唯一微观实现效应	<code>implementation_invariant: false</code>

ID	被杀死的推断	关键失败字段
X5	动力学闭包自动保证任务充分性	target_measurability_defect: 1.0
X6	单步拟合自动保证多步无记忆性	two_step_equal: false
X7	动力学商自动保持持存身份	persistence_measurability_defect: 1.0
X8	描述压缩自动产生新能力	new_reachable_capability: false

其中两个见证携带协议的核心信息。CPIR-X4 表明当 D6 失败时一个宏观动作可以有多个宏观效应，这正是引理 1 与引理 2 之间的差距。CPIR-X5 表明分布闭包不认证非宏观可测目标：宏观分布误差可以为零，而隐藏目标达到最大误差。每个反例的完整”被杀推断、最小构造、失败字段、修复出口”表见补充材料。

5.3 5.3 T2 数值执行证书

models/cpir_approximate 逐步检查：对有限实例 $\alpha = 0.5$ 、 $\delta = 0.02$ ，实际全变差误差不超过几何界：

时域 T	实际误差	理论界
1	0.02	0.02
4	0.0025	0.0375
8	0.000156	0.039844
12	0.000010	0.039990

另冻结两个边界样本： $\alpha = 1$ 时仅线性有限时域界可用（ $T = 8$ 处为 0.16）；宏观分布误差为零时，隐藏的、非宏观可测目标仍可达到最大误差。这些样本验证实现与反例责任；它们不是经验确认。

5.4 5.4 不可逆压力测试

不可逆循环族（models/selective_compression_validation）在异质性 h 扫描下展示：高方向对齐与联合准入失败并存。已登记阈值：响应失真至多 0.01，闭包缺陷至多 0.005，两步记忆残差至多 0.005，动力学-响应方向余弦至少 0.99。

h	响应失真	闭包缺陷	记忆残差	方向余弦
0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
0.1	0.00860	0.00400	0.00323	0.99998
0.2	0.01730	0.00800	0.00649	0.99993
0.8	0.07415	0.03200	0.02633	0.99889

联合准入平台终点为 $h = 0.1$ ；在 $h = 0.2$ 处三项误差全部越过阈值，而方向余弦仍高达 0.99993。允许的结论：高方向对齐可以与联合接口准入失败并存。禁止的结论：已在真实自然系统中经验发现因果平台。

5.5 5.5 联合准入原型

`models/cross_scale_interface` 穷举五状态三动作模型幸存状态的全部 15 个划分。在对称模型中，已登记划分 $\{A0, A1\}|\{B0, B1\}|\{D\}$ 同时具有零类内响应失真、零闭包缺陷、零两步记忆残差、零干预交换误差与零持存失真。在块内异质性 0.25 处，响应、闭包、记忆与持存失真转正，而干预交换保持为零。该单实例表明干预交换在此模型中不等价于其他准入条件；它本身不建立所有认证轴两两逻辑独立，那需要为每对轴分别构造区分见证。原始 Pareto 前沿被完整保留，以展示”单块坍缩”可能因最小化接口成本而停留在前沿：Pareto 成员资格本身不构成有效层认证。

5.6 5.6 回归闸门

复现存档在冻结前携带强制回归闸门：闭包、动作与反例义务的已登记测试必须通过；正文中任何无条件出现的”闭包蕴含稳定”、“平稳蕴含吸引”、“组织蕴含生命”或”序蕴含流形”必须通过审计。存档的测试集与完整项目测试集分开报告：发布包含四个模型测试文件（每组一个），计数不与历史完整项目总数合并。通过发布测试解锁机器回归闸门；它本身不认证数学，数学仍由正文证明、源码映射与人工审阅联合确认。

6 6 相关工作与局限

6.1 6.1 比较方法

协议中的每项义务都与处理它的既有方法比较。对每一项，比较记录既有方法已检查什么、本协议额外要求什么、以及额外检查产生什么可复现差异。概念并列不是原创，重命名不是推导，跨领域覆盖不是证据。比较区分”既有方法未尝试”与”既有方法的错误”：标准可合并性从未保证任意微观身份标签宏观可测，本文也没有任何主张与之相反。

6.2 6.2 既有结果及其角色

既有结果	既有范围 / 条件	在本文中的角色	待检查差异
有限偏序集、Hasse 图、线性扩展 (Bombelli 等 1987 年; Norris 1997 年)	有限严格偏序集	事件商的 AEQ 契约	无限偏序集拓扑与测度; 流形嵌入
有限生成元、不可约 CTMC、KL 压缩 (Norris 1997 年; Kemeny 和 Snell 1976 年)	有限状态、保守、已登记时间	随机半群到契约的类型化整合	非正规生成元谱; 增长系统极限
强可合并性 (Kemeny 和 Snell 1976 年; Buchholz 1994 年)	固定划分、强分块性	逐动作强分块性 (定义 3, 引理 1)	全局谱隙不保证划分分块性
因果一致性 / 因果抽象 (Rubenstein 等 2017 年; Beckers 和 Halpern 2019 年; Xia 和 Bareinboim 2025 年)	宏观-微观干预交换	实现不变性与任务响应 (定义 4, 引理 2)	潜变量与选择偏差使目标不可识别
计算力学 / 预测等价 (Crutchfield 和 Young 1989 年; Shalizi 和 Crutchfield 2001 年)	预测充分状态	响应目标与预测压缩分离	机制变化下的可迁移性
信息瓶颈 (Tishby 等 1999 年)	互信息压缩-相关性权衡	预测压缩与因果压缩分离	干预语义不被互信息保持

既有结果	既有范围 / 条件	在本文中的角色	待检查差异
Mori-Zwanzig 投影 (Zwanzig 1961 年; Zwanzig 等 1972 年; Mori 1965 年)	投影-记忆结构	记忆残差登记为义务	强耦合粗粒化; 非马尔可夫闭包
有限时间粗粒化误差界 (Andrieux 2012 年)	显式核、距离、映射假设	定理 2 误差预算	本文 TV 协议条件不同; 不主张内在更强

两个边界文献值得显式提及。其一，物理学桥接方向涉及从因果与几何数据重建时空与对称性，包括因果集理论 (Sorkin 2005 年) 以及基于序与数的重建纲领 (Braun 2026 年; Braun 和 Sämann 2025 年); 本文的有限结果都不蕴含其中任何一个，本文也不作相反主张。其二，非马尔可夫性日益成为可测、可控的性质：过程张量方法在实验上刻画并控制非马尔可夫量子过程 (White 等 2020 年)，这正是记忆增广是已登记设计选择而非工作绕过的原因。

6.3 6.3 原创性边界

数学成分是既有的：强可合并性 (Kemeny 和 Snell 1976 年; Buchholz 1994 年)、结构方程模型的因果一致性 (Rubenstein 等 2017 年)、隐马尔可夫动力学的有限时间粗粒化误差界 (Andrieux 2012 年)。本文的原创性只能陈述为：将这些成熟结果放入一个类型化任务契约，要求事件、历史、状态、干预、目标与持存事件逐项认证，并提供可复现失败见证的联合失败接口包。不得声称本文首创偏序集、可合并性、马尔可夫压缩、因果抽象或信息瓶颈。引用 Mori-Zwanzig 时必须保留修正：只继承投影-记忆结构，不继承未修正的非线性输运结论 (Zwanzig 1961 年; Zwanzig 等 1972 年)。

6.4 6.4 与更广泛认知、生命与 AI 纲领的关系

自由能原理提出任何自适应系统都可以被描述为最小化变分自由能，将感知、动作与学习统一于一个规范性解释之下 (Friston 2010 年); 主动推断为该原理提供过程级实现。本文不与那个纲领竞争；它严格更谦逊：其任务契约提供一种登记格式，使关于跨尺度因果接口的主张（原则上包括自由能与主动推断模型提出的主张）得以逐轴检查。类似地，自创生理论与重大转变理论在生命组织层面定义持存与个体化 (Maturana 和 Varela 1980 年; Maynard Smith 和 Szathmary 1995 年)，强化学习提供任务的运作定义：智能体、动作集、奖励信号与时域 (Sutton 和 Barto 2018 年)。这些传统各自提供跨尺度问题的一个侧面；其中任何一个单独都不提供本文提出的类型化、失败感知认证结构。结构实在论提供激发这一事业的哲学警示：如果理论要在理论变革中幸存，结构与实现必须保持区分 (Ladyman 1998 年)。

6.5 6.5 局限

所有严格结果限于全变差协议下的有限、离散时间、经典马尔可夫模型。无限偏序集拓扑与测度、本征权重可识别性、增长系统的不爆炸性与局部极限、非正规生成元的谱分析、强耦合粗粒化、非马尔可夫闭包与重整化群不动点保持开放。状态空间随节点数超指数增长；穷举划分搜索不可扩展；

亚稳态寿命可远超模拟窗口。本文没有一般尺度存在定理，也没有证明跨领域尺度指标容许共同归一化。

数值实例是合成有限模型计算；不主张自然系统中的经验确认。不提供开放互联系统的一般组合性保证。独立方尚未执行独立复现；复现存档使之可能但不认证之。特别是，协议不断言其界紧、其反例穷尽所有失败模式、或已登记前提下有效的证书在前提改变后仍然有效。

6.6 6.6 猜想与终止条件

条件性猜想与未来工作与严格结果分开登记。特别是，将近似界推广到一般路径依赖持存事件、通过特定比较建立四映射整合的运作价值、识别跨样本稳定的尺度组织前沿，均为开放项，本文不主张。该框架携带自身终止条件：若类型化认证结构不能比既有工具产生更少错误或更强预测，或若其检查在模型间未显示稳定增益，则该纲领应缩减为方法论框架而非扩展为统一理论。终止、收缩或降级同样是科学结果。

7 7 结论

7.1 7.1 严格建立了什么

在有限任务契约下，本文建立如下内容。

1. 认证义务的类型化分解。状态聚合 (D5)、动作实现 (D6)、目标可测性 (D7) 与持存事件可测性 (D8) 是带独立失败出口的独立前提；事件序商、历史-响应商、状态抽象与动作实现对应是四种不得混淆的不同映射类型。
2. 精确轨道。在 D5 与 D6 下，逐动作宏观核 (引理 1) 与实现不变宏观动作核 (引理 2) 良定义；对兼容控制协议，有限时域状态路径推前可交换 (引理 3)；精确接口定理 (定理 1) 在五个显式前提下将四种商类型组装进一个接口包；当持存事件商可测时持存概率被精确保持 (推论 1)。
3. 近似轨道。全变差误差预算 (定理 2) 分离衰减初始误差、累积缺陷包络与目标逼近项，给出压缩界或线性界适用的显式条件，以及持存事件继承该界的显式条件。
4. 可执行的失败见证。八个有限反例 (CPIR-X1 至 X8) 杀死八种错误推断，每种对应一个被丢弃的前提；四个模型组构成带冻结基线与回归测试的可复现存档。

数学成分是既有结果；贡献在于认证义务及其有限失败见证的显式组织。

7.2 7.2 只提供了什么

数值结果是有限模型内的可执行证书与强制反例。它们不构成自然系统中的经验确认。本文不主张开放系统的一般组合性保证，不主张推导时空、生命、智能或文明，不主张预测或控制能力的自动增益。任何关于优于特定既有框架的主张都需要本文不以一般方式断言的指定比较。

7.3 7.3 仍然开放什么

下列项被登记为开放，本文不主张：

- 一般路径依赖持存界 (将定理 2 推广到终态或增广状态条件之外)；
- 四映射整合相对特定既有框架的运作价值；
- 跨样本稳定的尺度组织前沿及其刻画；
- 独立方带记录文档的独立复现；
- 本征模型权重的可识别性、非正规生成元的谱分析、强耦合粗粒化；
- 任何关于无限系统、开放互联系统或自然系统有效性的主张。

7.4 7.4 边界

本协议构成 DCS 研究纲领的一个有界数学组件。其主张限于指定的有限模型，其陈述区分标准结果、条件 DCS 结果与猜想。本预印本未经同行评审；复现存档邀请审视与修正，框架自身的终止条件适用于整个纲领。

Anderson, William J. 1991 年. Continuous-Time Markov Chains: An Applications-Oriented Approach. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-1-4612-3038-0>.

Andrieux, David. 2012 年. 《Bounding the Coarse Graining Error in Hidden Markov Dynamics》. Applied Mathematics Letters 25 (11): 1734~39. <https://doi.org/10.1016/j.aml.2012.02.002>.

Beckers, Sander, 和 Joseph Y. Halpern. 2019 年. 《Abstracting Causal Models》. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33: 2678~85. <https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33012678>.

Bombelli, Luca, Joohan Lee, David Meyer, 和 Rafael D. Sorkin. 1987 年. 《Space-Time as a Causal Set》. Physical Review Letters 59: 521~24. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.59.521>.

Braun, Mathias. 2026 年. 《Spacetime Reconstruction by Order and Number》. Classical and Quantum Gravity 43 (4): 045015. <https://doi.org/10.1088/1361-6382/ae456c>.

Braun, Mathias, 和 Clemens Sämann. 2025 年. Gromov's Reconstruction Theorem and Measured Gromov-Hausdorff Convergence in Lorentzian Geometry. <https://arxiv.org/abs/2506.10852>.

Buchholz, Peter. 1994 年. 《Exact and Ordinary Lumpability in Finite Markov Chains》. Journal of Applied Probability 31 (1): 59~75. <https://doi.org/10.2307/3215235>.

Cover, Thomas M., 和 Joy A. Thomas. 2006 年. Elements of Information Theory. 2 版. Wiley. <https://doi.org/10.1002/047174882X>.

Crutchfield, James P., 和 Karl Young. 1989 年. 《Inferring Statistical Complexity》. Physical Review Letters 63: 105~8. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.63.105>.

Friston, Karl. 2010 年. 《The Free-Energy Principle: A Unified Brain Theory?》. Nature Reviews Neuroscience 11: 127~38. <https://doi.org/10.1038/nrn2787>.

Kemeny, John G., 和 J. Laurie Snell. 1976 年. Finite Markov Chains. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-1-4684-9455-6>.

Ladyman, James. 1998 年. 《What Is Structural Realism?》. Studies in History and Philosophy of Science Part A 29 (3): 409~24. [https://doi.org/10.1016/S0039-3681\(98\)80129-5](https://doi.org/10.1016/S0039-3681(98)80129-5).

Maturana, Humberto R., 和 Francisco J. Varela. 1980 年. Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living. D. Reidel. <https://doi.org/10.1007/978-94-009-8947-4>.

- Maynard Smith, John, 和 Eors Szathmary. 1995 年. *The Major Transitions in Evolution*. Oxford University Press.
- Mori, Hazime. 1965 年. 《Transport, Collective Motion, and Brownian Motion》. *Progress of Theoretical Physics* 33 (3): 423~55. <https://doi.org/10.1143/PTP.33.423>.
- Norris, J. R. 1997 年. *Markov Chains*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CB09780511810633>.
- Pearl, Judea. 2009 年. *Causality: Models, Reasoning, and Inference*. 2 版. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CB09780511803161>.
- Rubenstein, Paul K., Sebastian Weichwald, Stephan Bongers, 等. 2017 年. 《Causal Consistency of Structural Equation Models》. *Proceedings of the 33rd Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence*. <https://arxiv.org/abs/1707.00819>.
- Shalizi, Cosma Rohilla, 和 James P. Crutchfield. 2001 年. 《Computational Mechanics: Pattern and Prediction, Structure and Simplicity》. *Journal of Statistical Physics* 104: 817~79. <https://doi.org/10.1023/A:1010388907793>.
- Sorkin, Rafael D. 2005 年. 《Causal Sets: Discrete Gravity》. 收入 *Lectures on Quantum Gravity*. https://doi.org/10.1007/0-387-24992-3_7.
- Sutton, Richard S., 和 Andrew G. Barto. 2018 年. *Reinforcement Learning: An Introduction*. 2 版. MIT Press.
- Tishby, Naftali, Fernando C. Pereira, 和 William Bialek. 1999 年. 《The Information Bottleneck Method》. *Proceedings of the 37th Annual Allerton Conference on Communication, Control and Computing*, 368~77. <https://arxiv.org/abs/physics/0004057>.
- White, G. A. L., C. D. Hill, F. A. Pollock, L. C. L. Hollenberg, 和 K. Modi. 2020 年. 《Demonstration of Non-Markovian Process Characterisation and Control on a Quantum Processor》. *Nature Communications* 11: 6301. <https://doi.org/10.1038/s41467-020-20113-3>.
- Xia, Kevin Muyuan, 和 Elias Bareinboim. 2025 年. 《Causal Abstraction Inference under Lossy Representations》. *Proceedings of the 42nd International Conference on Machine Learning, Proceedings of Machine Learning Research*, 卷 267: 68225~35. <https://proceedings.mlr.press/v267/xia25a.html>.
- Zwanzig, Robert. 1961 年. 《Memory Effects in Irreversible Thermodynamics》. *Physical Review* 124: 983~92. <https://doi.org/10.1103/PhysRev.124.983>.
- Zwanzig, Robert, K. S. J. Nordholm, 和 W. C. Mitchell. 1972 年. 《Memory Effects in Irreversible Thermodynamics: Corrected Derivation of Transport Equations》. *Physical Review A* 5: 2680~82. <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.5.2680>.